

C题 — 微电网购电优化问题

1 问题一：确定性日前调度优化模型

1.1 问题分析

问题一只考虑确定性场景：附件 1 给出了当天的电价、小区负荷功率与光伏发电功率，三者均为已知的确定性序列，共 144 个 10 分钟时段。要求在满足储能物理约束的前提下，制定储能系统的充放电计划与外网购电计划，使全天购电费用最小。

由于电价、负荷和光伏均已知，本问不含任何随机性，可归结为一个**确定性线性规划**：以 10 分钟为一个时段（ $T = 144$ ， $\Delta t = 1/6$ h），决策每个时段的购电量 g_t 、充电量 c_t 与放电量 d_t ，在功率平衡、储能容量与充放电功率约束下最小化购电成本。问题的关键在于：储能“低价充电、高价放电”的收益需要把各时段决策在时间上耦合起来统一考虑，因此必须整体优化，不能逐时段贪心决策。

1.2 模型假设

- 电价、负荷功率与光伏功率均为已知的确定性序列，不存在预测误差；
- 储能系统的充、放电效率相同，均为 $\eta = 0.90$ ，容量与功率参数与题目一致；
- 储能以一天为一个调度周期，0:00 与 24:00 的储电量均取题目给定的初始值 6000 kWh；
- 光伏发电优先供给负荷，多余电量可充入储能，但不向电网售电；
- 不考虑储能老化、循环寿命等长期成本。

1.3 模型建立

1.3.1 决策变量与目标函数

以 10 分钟为一时段，全天 $T = 144$ 个时段。决策变量为各时段的购电量 g_t (kWh)、充电量 c_t (kWh) 与放电量 d_t (kWh)，以及每个时段开始时的储电量 S_t (kWh, $t = 1, \dots, T + 1$)。

以全天购电费用最小为目标，并加入极小的充放电退化惩罚项，以避免求解器在同一时段同时分配充电和放电量（保证最优解的唯一性）：

$$\min_{g_t, c_t, d_t} \sum_{t=1}^T \left(p_t g_t + \varepsilon (c_t + d_t) \right) \quad (1)$$

其中 p_t 为时段 t 的电价（元/kWh）， $\varepsilon = 10^{-7}$ 为退化惩罚系数。

1.3.2 约束条件

(1) 功率平衡约束：任意时段的供电量不低于用电量，

$$g_t + P_t \cdot \Delta t + d_t \geq L_t \cdot \Delta t + c_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (2)$$

其中 L_t 、 P_t 分别为时段 t 的负荷功率与光伏功率（kW）， $\Delta t = 1/6$ h，两者乘以 Δt 后即为该时段的电能（kWh）。

(2) SOC 动态约束：储电量按充放电量与效率递推，

$$S_{t+1} = S_t + \eta c_t - \frac{d_t}{\eta}, \quad t = 1, \dots, T \quad (3)$$

(3) 储能容量与首末储电量约束：

$$S_{\min} \leq S_t \leq S_{\max} \quad (t = 1, \dots, T+1), \quad S_1 = S_{T+1} = S_{\text{init}} \quad (4)$$

其中 $S_{\min} = 1200$ kWh、 $S_{\max} = 10800$ kWh、 $S_{\text{init}} = 6000$ kWh。首末储电量相等表示储能可在日内“低充高放”，但一天结束时恢复到初始水平，储能不跨日转移电量。

(4) 购电与充放电功率约束：

$$\begin{cases} 0 \leq g_t & (\text{购电非负}) \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{充电功率上限}) \\ 0 \leq d_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{放电功率上限}) \end{cases} \quad (5)$$

其中 $P_{\max} = 5000$ kW，故每个 10 分钟时段的充放电能量上限为 $P_{\max} \Delta t = 833.33$ kWh。

1.4 模型求解

上述模型为线性规划，决策变量共 $4T + 1 = 577$ 个，包含 $T = 144$ 条功率平衡不等式、 $T = 144$ 条 SOC 动态等式以及 2 条首末储电量等式。本文调用 SciPy 的 linprog（HiGHS 求解器）直接求解，得到全天最优购电与充放电计划，并写入附件 5 的 result1.xlsx（含“计划购电量”“充放电量”“完整调度”三个工作表）。取 $S_1 = S_{T+1} = S_{\text{init}}$ 使 SOC 轨迹首尾闭合，便于与后续问题中的跨日连续口径衔接。

1.5 模型结果

代入附件 1 的典型日数据求解，得到全天购电量 **59482.70 kWh**，全天购电费 **35126.95 元**，等效购电均价约 $35126.95/59482.70 = 0.591$ 元/kWh，明显低于当天电价的时段均值 0.766 元/kWh，说明储能确实把购电量从高价时段搬移到了低价时段。作为对照，若储能闲置 ($c_t = d_t = 0$)，全天净负荷 55541.97 kWh 按分时电价直接购买需花费 44014.30 元；投入储能后费用下降 8887.35 元，**降幅 20.2%**。

储能各 4 小时区间的充放电量与关键节点储电量如表 1 所示。

表 1: 问题一储能分时段充放电量与储电量

时段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时段末储电量 (kWh)
0:00–4:00	4500.00	0.00	10050.00
4:00–8:00	833.33	6365.84	3726.84
8:00–12:00	4787.96	1703.00	6143.79
12:00–16:00	5286.04	91.10	10800.00
16:00–20:00	0.00	5780.13	4377.63
20:00–24:00	5333.33	2859.87	6000.00
0:00 储电量	—	—	6000.00
24:00 储电量	—	—	6000.00

从表 1 可见：0:00–4:00 处于电价低谷，储能累计充电 4500 kWh，把储电量抬升至 10050 kWh；4:00–8:00 电价升高，储能大量放电 6365.84 kWh，储电量降至 3726.84 kWh；8:00–12:00 与 12:00–16:00 分别在低价时段充电，并于 16:00 把储电量充至上限 10800 kWh；16:00–20:00 恰为晚高峰，储能放电 5780.13 kWh，是全天最大的放电区间；20:00–24:00 以充电为主，使一天结束时储电量精确回到 6000 kWh。全程储电量始终位于 [1200, 10800] kWh 之内，单个时段的充、放电量均不超过 833.33 kWh，单时段最大放电量为 715.65 kWh，所有约束均得到满足。

1.6 模型评价

1.6.1 优点

- 模型结构简洁：确定性线性规划变量与约束规模小，可在毫秒级求得全局最优解；
- 充分利用储能跨时段搬运电能的能力，全天购电费较储能闲置下降 20.2%，验证了“低价充电、高价放电”的套利价值；
- 本问建立的 SOC 动态方程、容量约束与充放电功率约束在问题二至问题四中被完整复用，为后续各问提供了统一的物理基础。

1.6.2 缺点

- 模型假设电价、负荷与光伏完全已知，未考虑预测误差，所得计划在实际中可能因偏差而失效；
- 强制首末储电量相等 ($S_1 = S_{T+1} = 6000$) 限制了储能跨日转移电量，削弱了中长期“低充高放”的优化空间，后续问题将放宽为跨日 SOC 连续；
- 目标函数未考虑储能寿命衰减与充放电循环成本。

2 问题二：考虑预测误差的购电优化模型

2.1 问题分析

问题二要求在第一问的基础上，考虑实际场景中负载和光伏出力存在预测误差的情况。由于日前购电计划需要提前一天制定，而实际负载和光伏发电功率在计划执行时可能与预测值存在偏差。当实际净负荷超过计划购电量与储能调度量之和时，必须通过紧急购电来弥补缺口，而紧急购电的电价为正常电价的5倍，这将显著增加总购电成本。

因此，本问的核心在于：

1. 如何准确预测未来一天的负载和光伏发电功率；
2. 在预测值的基础上，如何制定日前最优购电计划；
3. 如何量化预测误差导致的紧急购电量及其成本。

2.2 模型假设

- 日前购电计划基于预测的负载和光伏功率制定；
- 实际执行时计划购电量不变，储能可在物理约束内实时充放电以平抑预测误差；
- 紧急购电仅在储能调节后仍有能量缺口时发生；
- 紧急购电电价为正常电价的5倍；
- 紧急购电不经过储能系统，直接弥补能量缺口；
- 储能系统的充放电效率、容量等参数与第一问相同。

2.3 模型建立

2.3.1 两阶段优化框架

本问题采用两阶段优化模型：

第一阶段：日前优化（Day-ahead Optimization）

基于预测的负载功率 $\hat{L}_t$ 和光伏功率 $\hat{P}_t$ ，制定次日的购电计划。优化目标为最小化正常购电成本：

$$\min_{g_t, c_t, d_t} \sum_{t=1}^T (p_t \cdot g_t + \varepsilon \cdot (c_t + d_t)) \quad (6)$$

其中 $T = 144$ 为每天的时段数（每10分钟一个时段）， p_t 为时段 t 的电价（元/kWh）， g_t 、 c_t 、 d_t 分别为时段 t 的购电量、充电量和放电量（单位均为 kWh）， $\varepsilon = 10^{-7}$ 为极小的退化惩罚系数，用于避免求解器同时分配充电和放电量。

约束条件：

(1) 能量平衡约束：

$$g_t + \hat{P}_t \cdot \Delta t + d_t \geq \hat{L}_t \cdot \Delta t + c_t, \quad \forall t \quad (7)$$

(2) SOC动态约束：

$$S_{t+1} = S_t + \eta \cdot c_t - \frac{d_t}{\eta}, \quad \forall t \quad (8)$$

其中 $\eta = 0.90$ 为储能系统充放电效率。

(3) 初始SOC约束：

题目仅规定2025年1月1日0:00的储电量为6000 kWh，此后储电量只需保持在 $[S_{\min}, S_{\max}]$ 区间内。因此储能状态在时间上是跨日连续的：每天0:00的SOC等于前一天24:00的SOC，不要求每天首尾SOC相同，只对全年第一个时段施加固定初值约束：

$$S_0^{(1)} = S_{\text{init}} = 6000 \text{ kWh}, \quad S_0^{(d)} = S_T^{(d-1)}, \quad d = 2, 3, \dots \quad (9)$$

其中 $S_0^{(d)}$ 表示第 d 天0:00的SOC， $S_T^{(d-1)}$ 表示前一天24:00的SOC。该口径使储能可以在多日之间转移电量（例如低价时段多充、高价时段多放），与题目“后继保持1200–10800 kWh”的表述一致，也带来了可观的成本下降空间。

(4) 变量边界约束：

$$\begin{cases} 0 \leq g_t & (\text{购电非负}) \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{充电能量上限}) \\ 0 \leq d_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{放电能量上限}) \\ S_{\min} \leq S_t \leq S_{\max} & (\text{SOC安全范围}) \end{cases} \quad (10)$$

其中 $P_{\max} = 5000 \text{ kW}$ ， $S_{\min} = 1200 \text{ kWh}$ ， $S_{\max} = 10800 \text{ kWh}$ 。

第二阶段：实时储能调度与紧急购电（Real-Time Dispatch）

第一阶段给出的是计划购电量 g_t^* ，按题目规定，实际结算时非紧急时段的购电费一律按计划购电量计算，因此 g_t^* 一旦确定就不再变动。但储能的充放电在实时运行中是**可调的**：当实际净负荷高于预测时，应优先由储能放电补足缺口，而不是直接触发5倍电价的紧急购电；当实际净负荷低于预测时，多余的电力可以充入储能。因此在每个时段按如下因果规则调度储能（只依据截至当前时段的实际值，不使用未来信息）：

$$\Delta_t = (L_t - P_t) \cdot \Delta t - g_t^* \quad (11)$$

$$(c_t^{\text{rt}}, d_t^{\text{rt}}) = \begin{cases} (0, \min(\Delta_t, P_{\max} \Delta t, \eta(S_t - S_{\min}))), & \Delta_t > 0 \text{ (缺电, 放电)} \\ (\min(-\Delta_t, P_{\max} \Delta t, (S_{\max} - S_t)/\eta), 0), & \Delta_t < 0 \text{ (余电, 充电)} \end{cases} \quad (12)$$

$$S_{t+1} = S_t + \eta c_t^{\text{rt}} - d_t^{\text{rt}}/\eta, \quad S_{\min} \leq S_{t+1} \leq S_{\max} \quad (13)$$

只有在储能充满/放空仍无法平衡时，才产生紧急购电：

$$e_t = \max(0, (L_t - P_t) \Delta t + c_t^{\text{rt}} - d_t^{\text{rt}} - g_t^*) \quad (14)$$

紧急购电成本与总购电成本为：

$$C_{\text{emergency}} = \sum_{t=1}^T 5 \cdot p_t \cdot e_t, \quad C_{\text{total}} = \underbrace{\sum_{t=1}^T p_t \cdot g_t^*}_{\text{正常购电成本}} + C_{\text{emergency}} \quad (15)$$

相比“充放电量保持计划值不变”的保守做法，实时调度把储能的调节能力真正用于吸收预测误差，可显著削减高价紧急购电量。

2.3.2 日前计划的安全边际：新闻童分位

实时调度只能部分吸收误差，且放电量受剩余电量限制。由于欠购的边际成本（5倍电价）远高于多购的边际成本（1倍电价，多余电量可存入储能），日前计划不应取净负荷的均值，而应取**高分位数**。

设净负荷预测误差为 $\xi_t = N_t - \hat{N}_t$ ，欠购单位成本 $C_u = 4p_t$ （紧急价与正常价之差），多购单位成本 $C_o = p_t$ ，则经典报童模型给出的最优分位数为

$$q^* = \frac{C_u}{C_u + C_o} = \frac{4p_t}{5p_t} = \frac{5}{6} \quad (16)$$

考虑到储能本身能够免费吸收一部分缺口，实际最优分位数低于 5/6。本文用预测模型自身过去 $R = 30$ 天的滚动样本外残差经验分位数作为安全边际：

$$\hat{N}_{d^*,t}^{\text{plan}} = \hat{N}_{d^*,t} + Q_q(\{\xi_{d,t}\}_{d \in \mathcal{R}}) \quad (17)$$

其中 $\mathcal{R}$ 为目标日之前最近的 R 天（严格不含目标日，无前瞻偏差）， $Q_q(\cdot)$ 为按分位数 q 取的经验分位数；本文取 $q = 0.75$ 。

此外，日前规划时对SOC施加比物理边界更窄的**规划带** $[S_{\min}, S_{\max}^{\text{plan}}] = [1200, 10400]$ kWh，并要求日末 $S_T \geq S_{\text{end}} = 2500$ kWh，以预留储能余量应对次日的预测误差；实时调度仍使用物理边界 $[1200, 10800]$ kWh。

2.3.3 基线预测方法

为验证傅里叶谐波回归方法的优越性，本文同时实现了三种基线预测方法作为对比。

方法一：上周同日预测法（LastWeek）

直接使用7天前（上周同一天）的实际数据作为预测值：

$$\hat{L}_{d^*,t} = L_{d^*-7,t}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = P_{d^*-7,t} \quad (18)$$

其中 d^* 为目标日， t 为时段索引。该方法假设一周内的用电模式具有周期性，简单直接但无法捕获长期趋势变化。

方法二：前4周同星期加权平均法（WeightedAverage）

取过去4周同一星期几的数据，按时间远近赋予不同权重进行加权平均：

$$\hat{L}_{d^*,t} = \frac{\sum_{k=1}^4 w_k \cdot L_{d_k,t}}{\sum_{k=1}^4 w_k}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = \frac{\sum_{k=1}^4 w_k \cdot P_{d_k,t}}{\sum_{k=1}^4 w_k} \quad (19)$$

其中 d_1, d_2, d_3, d_4 分别为距目标日最近的4个同星期几的历史日（从近到远），权重 $w_1 = 4, w_2 = 3, w_3 = 2, w_4 = 1$ ，即越近的数据权重越大。该方法通过加权平滑降低了单一样本的随机波动，但仍局限于同一星期几的数据。

方法三：前4周同星期线性拟合法（LinearFit）

对过去4周同一星期几的数据，在每个时段 t 上分别拟合线性趋势并外推：

$$\hat{L}_{d^*,t} = a_{L,t} \cdot x^* + b_{L,t}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = a_{P,t} \cdot x^* + b_{P,t} \quad (20)$$

其中 $x = 1, 2, 3, 4$ 表示4个历史同星期日的序号（从远到近）， $x^* = 5$ 为目标日序号。回归系数由最小二乘法求得：

$$a_{L,t} = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})(L_{d_i,t} - \bar{L}_t)}{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2}, \quad b_{L,t} = \bar{L}_t - a_{L,t} \cdot \bar{x} \quad (21)$$

其中 $\bar{x} = 2.5$ ， $\bar{L}_t = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 L_{d_i,t}$ 。该方法能捕获短期线性趋势，但对非线性变化的适应性有限。

2.3.4 傅里叶谐波回归预测模型

本文提出基于傅里叶谐波回归的预测方法，综合利用星期效应和季节性趋势。

目标变量：

定义净负荷 $N_t = L_t - P_t$ ，日前优化仅依赖净负荷的预测值，因此直接对净负荷进行预测。

特征设计：

对于第 d 天，构建11维特征向量 $\mathbf{x}_d$ ：

$$\mathbf{x}_d = \left[e_0, e_1, \dots, e_6, \sin \frac{2\pi d}{365}, \cos \frac{2\pi d}{365}, \sin \frac{4\pi d}{365}, \cos \frac{4\pi d}{365} \right]^T \quad (22)$$

各特征含义如下：

- $e_0, \dots, e_6$ ：星期独热编码（ e_0 =周一， $\dots$ ， e_6 =周日），恰好有一个为1；
- $\sin(2\pi d/365), \cos(2\pi d/365)$ ：年度谐波，捕获季节性变化；
- $\sin(4\pi d/365), \cos(4\pi d/365)$ ：半年谐波，捕获更精细的季节性波动。

分时段独立回归：

一天包含 $T = 144$ 个10分钟时段。对每个时段 t ，使用所有历史天数据独立进行最小二乘回归：

$$\beta_t = \arg \min_{\beta} \sum_{d \in \mathcal{D}} (\mathbf{x}_d^T \beta - N_{d,t})^2 \quad (23)$$

其中 $\mathcal{D}$ 为目标日之前的所有历史天， $N_{d,t}$ 为第 d 天时段 t 的实际净负荷。

由于所有时段共享相同的设计矩阵 $\mathbf{X}$ （特征仅依赖天，不依赖时段），144个回归可通过一次矩阵运算同时求解：

$$\mathbf{B} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (24)$$

其中 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{D}| \times 11}$ ， $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{D}| \times 144}$ ， $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{11 \times 144}$ 为系数矩阵。

预测：

目标日 d^* 的净负荷预测值为：

$$\hat{N}_{d^*,t} = \mathbf{x}_{d^*}^T \beta_t, \quad t = 0, 1, \dots, 143 \quad (25)$$

净负荷滞后特征增强：

上述11维特征只含天级别信息，无法刻画净负荷的短期自相关。为此在每个时段 t 的回归中额外引入前 $K = 3$ 天同一时段的实际净负荷作为滞后特征：

$$\hat{N}_{d^*,t} = \mathbf{x}_{d^*}^T \beta_t + \sum_{k=1}^K \gamma_{k,t} \cdot N_{d^*-k,t} \quad (26)$$

滞后项的加入使设计矩阵增广，同时求解 144 组最小二乘回归即可得到 β_t 与 $\gamma_{k,t}$ 。该增强把净负荷的日间惯性纳入模型，在不引入前瞻偏差的前提下明显降低了预测误差（见下文MAE对比）。

该方法的优势在于：

- 星期独热编码直接区分工作日与周末的用电模式差异；
- 年度和半年谐波捕获季节性趋势（如夏季空调负荷增加）；
- 144个时段独立回归，每个时段有独立的系数，天然能描述日内变化形态；
- 仅使用目标日之前的数据，无前瞻偏差。

消融对比：日内谐波增强（Fourier+Intraday）。

为检验“逐时段独立回归”的必要性，本文另构造一个消融模型：保留全部11维天级别特征，同时显式加入日内周期（周期为144个时段）的谐波项，并把144个时段的样本展开为一次全局最小二乘回归：

$$\hat{N}_{d,t} = \mathbf{x}_d^T \boldsymbol{\beta} + \sum_{k=1}^K \left[a_k \sin \frac{2\pi kt}{144} + b_k \cos \frac{2\pi kt}{144} \right], \quad K = 6 \quad (27)$$

该模型的特征数增至 $11 + 2K = 23$ 个。由于所有时段共用同一组系数，模型对日内形态的表达能力被大幅压缩，实验结果（见下文）证实其预测精度显著劣于逐时段独立回归，从而反证了分时段回归设计的必要性。

2.4 模型求解

2.4.1 求解算法

第一阶段（日前优化）： 采用线性规划（LP）求解，使用SciPy的HiGHS求解器。决策变量共 $4T + 1 = 577$ 个（ g_t, c_t, d_t 各144个， S_t 共145个），约束条件包括144条能量平衡不等式和145条SOC相关等式（144条动态等式加1条初始SOC等式）。

第二阶段（实时调度与紧急购电）： 将日前计划 g_t^* 代入实际数据，按式(11)–(14)逐时段执行因果储能调度，残余缺口按 $5p_t$ 结算，无需再求解优化问题。

2.4.2 求解流程

1. 加载2025年1月1日起的历史数据（365天 $\times$ 144时段）；
2. 对2025年2月1日至12月31日共334天，逐日进行滚动预测和优化：
 - (a) 使用目标日之前的所有历史数据训练傅里叶+滞后预测模型；
 - (b) 预测目标日的净负荷曲线 $\hat{N}_t$ ，并叠加新闻童分位安全边际；

- (c) 求解日前线性规划，得到计划购电量 g_t^* （规划带 $[1200, 10400]$ kWh，日末要求 $S_T \geq 2500$ kWh）；
- (d) 实际数据到达后执行实时储能调度，得到紧急购电量 e_t ；
- (e) 累计正常购电成本和紧急购电成本，并把当日24:00的SOC传递给次日作为初值。

3. 汇总全年结果。

2.5 模型结果

2.5.1 预测精度分析

将本文提出的傅里叶+滞后模型与其他五种预测方法进行对比，各方法的预测精度如下表所示。表中所有方法均只使用点预测值（即不含新闻童安全边际），以保证误差指标的可比性。

表 2: 不同预测方法的预测精度对比（净负荷 $N = L - P$ ）

预测方法	MAE (kW)	RMSE (kW)	MAPE	特征数
上周同日 (LastWeek)	327.77	486.47	92.58%	—
前4周加权平均 (4:3:2:1)	337.19	482.49	83.74%	—
前4周线性拟合	381.21	563.49	112.71%	—
傅里叶谐波回归 (11特征)	266.62	385.36	71.17%	11
傅里叶+日内谐波 (K=6)	681.40	839.25	108.23%	23
傅里叶+滞后 (11+3)	246.57	368.58	71.72%	14

傅里叶+滞后模型的MAE最低，为246.57 kW，相比次优的傅里叶谐波回归（266.62 kW）进一步降低7.5%，相比上周同日方法（327.77 kW）降低24.8%。值得注意的是，直接加入日内谐波项（Fourier+Intraday）反而使MAE升至681.40 kW：该做法把原本相互独立的144个时段回归合并为一次全局回归，弱化了模型对日内逐时段形态的分辨能力，说明逐时段独立回归是傅里叶框架不可或缺的组成部分；而滞后项的收益来自其对相邻日净负荷相关性的直接利用，因此本文最终选择傅里叶+滞后模型。

2.5.2 购电成本分析

各预测方法对应的全年（2025年2月1日–12月31日，共334天）购电成本如下表所示。前六行使用各方法的点预测值制定日前计划；最后一行是本文最终方案——傅里叶+滞后点预测叠加新闻童分位安全边际（ $q = 0.75$ ）：

在纯点预测方案中，傅里叶+滞后模型的总费用最低，为1468.94万元，相比上周同日方法节省约114.00万元，其紧急购电占比（16.2%）也最低，说明更准确的预测确实

表 3: 不同预测方法对应的全年购电成本对比

预测方法	计划购电量 (万kWh)	紧急购电量 (万kWh)	总费用 (万元)	紧急占比 (%)
上周同日	2007.50	58.66	1582.94	22.3%
前4周加权平均	2002.49	75.95	1678.96	27.0%
前4周线性拟合	2009.33	68.27	1642.29	24.9%
傅里叶谐波回归	2012.07	45.74	1510.58	18.3%
傅里叶+日内谐波	1960.84	173.07	2068.21	43.2%
傅里叶+滞后	2008.67	38.90	1468.94	16.2%
傅里叶+滞后+新闻童分位（最终方案）	2123.31	7.65	1357.88	3.5%

能减少紧急购电的发生。但与“预测更准”的收益相比，决策端的新闻童安全边际收益更大：最终方案在点预测基础上叠加分位数边际后，计划购电量由2008.67万kWh提高到2123.31万kWh（日均多购约0.34万kWh），而紧急购电量从38.90万kWh骤降至7.65万kWh，紧急购电费用由约238万元降至47.40万元，最终总费用**1357.88万元**，比最优的纯点预测方案再节省111.06万元，比上周同日方法节省225.06万元。这印证了在5倍惩罚的非对称成本结构下，适度“多买”以对冲缺电风险比单纯追求点预测精度更有效。

2.6 模型评价

2.6.1 优点

- 两阶段优化框架清晰分离了预测不确定性和优化决策，便于分析和改进；
- 傅里叶+滞后模型在逐时段独立回归的基础上引入净负荷滞后特征，充分利用了数据的周期性、季节性和相邻日相关性，预测精度最高（MAE 246.57 kW）；
- 日前计划叠加新闻童分位安全边际，正确处理了紧急购电电价为5倍的非对称成本结构，全年总费用降至1357.88万元；
- 线性规划求解高效可靠，334天的全年优化可在数秒内完成；
- 紧急购电机制保证了供电可靠性，即使预测存在偏差也能满足负荷需求。

2.6.2 缺点

- 紧急购电成本高昂（5倍电价），对预测误差非常敏感；
- 傅里叶模型假设净负荷的日内形态可由天级别特征线性描述，对于极端天气等异常情况的预测能力有限；
- 未考虑储能系统的老化成本和循环寿命约束。

3 问题三：滚动随机 MPC（承诺型滚动随机优化）模型

3.1 问题分析

问题三在问题二的基础上增加了两个新的现实特征：

1. 光伏预测不再是日前一次性给出，而是在每天 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻**滚动发布**（附件 3），越接近实际时刻的预报越准确；
2. 日内的购电量不再是“一次定死”的计划，而是可以在每个发布时刻**重新调整**，但调整有代价：调增部分按 1.5 倍电价计费，调减部分按 0.5 倍电价冲减（即退还一半）。

因此本问的决策是**多阶段、带追索**的：每个发布时刻要根据最新预报更新未来所有时段的购电承诺，同时必须保证承诺量对“尚未发生的误差”是**非预期性**的（non-anticipative）；误差到达后先由储能实时吸收，只有储能触及边界仍无法平衡时才按 5 倍电价紧急购电。与问题二相比，本问的价值来自**信息的时间价值**：更新越频繁越能纠正此前基于粗略预报做出的承诺，但频繁调整又要付出违约金。因此核心是设计一个能同时权衡“购电承诺、储能追索、调整成本与紧急购电风险”的滚动随机优化模型。

3.2 模型假设

- 附件 3 的整点预报为“该小时内的平均功率”，按非负线性插值降尺度为 10 分钟曲线；
- 每个发布时刻只能看到该时刻及之前的预报与实际值，不存在前瞻偏差；
- 购电量是市场承诺，一旦确定即按此结算；储能充放电是实时资源，可在物理约束内自由调节；
- 调增购电按电价的 1.5 倍结算，调减部分按电价的 0.5 倍冲减；
- 紧急购电电价为交易时刻电价的 5 倍，且不经过储能系统；
- 储能初始 SOC 仅由 2025-01-01 0:00 的 6000 kWh 约束，此后跨日连续；
- 储能参数与问题一、二相同（ $\eta = 0.90$ ， $S \in [1200, 10800]$ kWh， $P_{\max}\Delta t = 833.33$ kWh）。

3.3 模型建立

3.3.1 滚动决策的时间结构

把每天划分为 4 个发布时刻（0:00、6:00、12:00、18:00），对应的时段索引为 $h \in \{0, 36, 72, 108\}$ 。在时刻 h 求解时，剩余时域为 $t = h, \dots, T-1$ ，剩余时段数 $n_h = T - h$

依次为 144、108、72、36。决策只执行到下一个发布时刻；到点后读取新的预报与实际净负荷，进入下一轮优化，如此滚动推进。日末 SOC 直接作为次日初值。

3.3.2 光伏预报的降尺度

附件 3 给出的“预报 k 小时”是发布后第 k 个小时区间的平均功率。为与 10 分钟调度颗粒度对齐，对每个小时用非负线性插值拆成 6 个 10 分钟点：

$$\hat{P}_{h,k,j} = \max\left(0, (1 - \lambda_j) \hat{P}_k^{(h)} + \lambda_j \hat{P}_{k+1}^{(h)}\right), \quad \lambda_j = \frac{j}{6}, j = 0, \dots, 5 \quad (28)$$

其中 $\hat{P}_k^{(h)}$ 为时刻 h 发布的对第 k 个小时的预报值。

3.3.3 场景构造：联合净负荷误差与加权 K-means

日前优化真正关心的是净负荷 $N_t = L_t - P_t$ ，因此直接对净负荷预测误差建模。定义联合净负荷误差

$$\varepsilon_r = \underbrace{(L_r - \hat{L}_r)}_{\text{负荷预报误差}} - \underbrace{(P_r - \hat{P}_r)}_{\text{光伏预报误差}}, \quad r \in [d - 90, d) \quad (29)$$

即在目标日 d 之前的 90 天中，取同一发布时刻、覆盖剩余时段的整段误差向量。直接对联合误差聚类（而不是分别对负荷误差与光伏误差抽样再叠加），可以保留两类误差的同期相关以及 144 个时段内的时序相关。

对每个发布时刻，用加权 K-means ($k = 5$, `random_state=2026`, `n_init=10`) 把这 90 条整日误差向量压成 5 个代表场景：记场景 s 的中心为 ε^s 、权重为 w_s （簇内天数占比， $\sum_s w_s = 1$ ），则场景 s 下的净负荷为

$$\hat{N}_t^s = \hat{N}_t + \varepsilon_t^s. \quad (30)$$

滚动窗口保证每个节点都用目标日之前 90 天的样本重新聚类，能跟随季节与天气型态变化。需要说明的是，K-means 的簇中心是簇内平均，保留的是该簇的主要时序形态，并不等同于某一天的真实误差路径；若要求场景可追溯到真实历史日，应改用 K-medoids。

3.3.4 承诺型两阶段随机 LP

在每个发布时刻，把购电承诺作为**第一阶段变量**，把逐场景的储能调度与紧急购电作为**第二阶段追索变量**。

决策变量：

- 一阶段（所有场景共享）：购电承诺 q_t ，以及相对上一版承诺的调增量 u_t 、调减量 v_t ；

- 二阶段（逐场景独立）： $c_{st}, d_{st}, S_{st}, e_{st}$ ，分别为场景 s 下时段 t 的充电量、放电、储电量与紧急购电量。

目标函数：最小化“调整成本 + 期望紧急购电成本”，

$$\min \Phi(q, u, v) + \sum_{s=1}^5 w_s \sum_{t=h}^{T-1} 5 p_t e_{st}, \quad (31)$$

其中调整成本项随发布时刻而变：

$$\Phi(q, u, v) = \begin{cases} \sum_t p_t q_t, & \text{首次计划 } (h = 0), \\ \sum_t (1.5 p_t u_t - 0.5 p_t v_t), & \text{后续调整 } (h > 0). \end{cases} \quad (32)$$

0:00 节点没有“上一版承诺”，故直接对首次计划量按原价计费；此后每个节点只对本次调整量计费，调增按 1.5 倍、调减按 0.5 倍冲减。（式(32) 中 p_t 在问题四中替换为预测电价。）

约束条件：购电承诺的递推与场景内的储能、紧急购电约束为

$$q_t = q_t^{\text{old}} + u_t - v_t, \quad u_t, v_t \geq 0, \quad (33)$$

$$e_{st} \geq (\hat{L}_t - \hat{P}_t + \varepsilon_t^s) \Delta t + c_{st} - d_{st} - q_t, \quad e_{st} \geq 0, \quad (34)$$

$$S_{s,t+1} = S_{st} + \eta c_{st} - \frac{d_{st}}{\eta}, \quad (35)$$

$$1200 \leq S_{st} \leq 10800, \quad 0 \leq c_{st}, d_{st} \leq P_{\max} \Delta t = 833.33, \quad S_{s,T} = 6000, \quad (36)$$

其中 $S_{s,T} = 6000$ 仅在 0:00 计划时作为计划锚使用，不约束实际执行（实际执行时 SOC 跨日连续）。

3.3.5 因果执行层

承诺量 q_t 确定后，实际净负荷到达时由储能因果响应（只使用当前与历史信息），缺额定义为

$$\text{gap}_t = (L_t - P_t) \Delta t - q_t, \quad (37)$$

并按“缺电放电、余电充电”的方式调节储能：

$$\begin{cases} \text{gap}_t > 0 : d_t = \min(\text{gap}_t, 833.33, \eta(S_t - 1200)), \\ \text{gap}_t \leq 0 : c_t = \min(-\text{gap}_t, 833.33, (10800 - S_t)/\eta), \end{cases} \quad (38)$$

$$e_t = \max(0, \text{gap}_t + c_t - d_t). \quad (39)$$

即误差先由储能吸收，只有储能放空或充满仍无法平衡时，才产生紧急购电 e_t 。为避免为微小收益反复调整而白付违约金，只有当“保持原承诺的预测紧急购电成本 - 新方案目标值”超过阈值（本文取 0）时才采纳新承诺。

3.3.6 结算口径

按题目“逐次调整”的口径，0:00 的首次计划按原价支付，此后每一次调整分别结算，调减部分按 0.5 倍冲减：

$$C = \sum_t p_t q_t^0 + \sum_{h>0} \sum_{t \geq h} (1.5 p_t u_{h,t} - 0.5 p_t v_{h,t}) + 5 \sum_t p_t e_t. \quad (40)$$

3.4 模型求解

3.4.1 求解算法

每个发布时刻对应一个线性规划，统一用 SciPy 的 HiGHS 求解器求解。变量规模约为 $n_h + 2n_h + 5 \cdot 4n_h$ ，约束行数约为 $5 \times 3n_h$ 。以 0:00 节点 ($n_h = 144$) 为例，变量 3312 个、约束 1445 行、稠密系数矩阵内存约 38 MB；全天 4 个节点、全年 334 天合计约 1336 次 LP。作为对比，若不做场景压缩而直接使用全部 90 天，变量将升至 52272 个、内存约 11 GB，滚动求解在普通机器上不可行——这正是必须用 K-means 压缩场景的直接原因。

3.4.2 求解流程

1. 加载附件 3 的光伏预报并降尺度为 10 分钟曲线，用附件 2 的实际值构造负荷误差与光伏误差；
2. 对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天逐日滚动：
 - (a) 在 0:00、6:00、12:00、18:00 依次求解承诺 LP：用过去 90 天同一发布时刻的联合净负荷误差做加权 K-means，得到 5 个带权场景；
 - (b) 只执行到下一个发布时刻：按式(37)–(39) 由储能因果响应，记录紧急购电量与实际 SOC；
 - (c) 把当日 24:00 的 SOC 传递给次日作为初值；
3. 按式(40) 汇总全年费用，写入附件 5 的 `result3.xlsx`。

3.5 模型结果

3.5.1 全年购电结果

全年（2025-02-01–12-31，共 334 天）的费用构成与关键指标如表 4 所示。

最终承诺量（2066.91 万 kWh）略低于首次计划量（2080.87 万 kWh），说明四个时刻的滚动更新整体上把购电量小幅下调；调减冲减（23.98 万元）小于调增费用（72.32 万元），净调整费用为正，反映滚动过程中既有对过购的纠正、也有对缺口的补购。

表 4: 问题三全年购电结果与费用构成

指标	数值
计划购电费	12,706,276.64 元
调减冲减	-239,798.21 元
调增费用	723,207.02 元
紧急购电费	517,182.92 元
全年总费用	13,706,868.38 元 (1370.69 万元)
计划购电量 / 最终承诺量	2080.87 / 2066.91 万 kWh
紧急购电量	92,255.93 kWh
年末 SOC	6804.51 kWh

3.5.2 典型日的调整过程

表 5 给出四个代表性日期的计划量、最终调整量、紧急购电量与总费用。

表 5: 问题三典型日的购电结果

日期	计划量 (kWh)	最终调整量 (kWh)	紧急量 (kWh)	总费用 (元)
2025-03-20	68821.45	65342.19	1252.67	49747.51
2025-06-21	34858.07	35241.18	0.00	21049.02
2025-09-23	67089.79	66391.39	737.51	47101.96
2025-12-21	94849.36	94967.58	0.00	62028.25

可见夏季（6-21）与冬季（12-21）两日经滚动调整后基本不需要紧急购电，而多云天气（3-20、9-23）光伏波动较大，即使储能尽力吸收，仍会留下少量紧急购电缺口。

3.5.3 信息集消融：日内更新是否有价值

为验证“四个发布时刻”的必要性，本文把更新时刻依次缩减为 {0}、{0, 6}、{0, 6, 12}、{0, 6, 12, 18} 做消融实验，结果如表 6 所示。

表 6: 信息集消融结果（更新时刻越多，费用越低）

更新时刻集合	全年总费用 (元)	紧急购电量 (kWh)	年末 SOC (kWh)
{0}	14,706,201.95	327,376.47	6693.97
{0, 6}	14,195,211.06	188,820.28	6728.07
{0, 6, 12}	13,993,107.35	156,598.38	6804.51
{0, 6, 12, 18}（主模型）	13,706,868.38	92,255.93	6804.51

以 $\{0\}$ 为基准，逐次加入更新的信息价值分别为 $V_6 = 510,990.89$ 元、 $V_{12} = 202,103.71$ 元、 $V_{18} = 286,238.98$ 元，三次更新都具有正价值，其中 6:00 的价值最大——它既覆盖了主要日间光伏，又留下了较长的储能调度窗口；18:00 虽剩余时域最短，但直接修正晚高峰前的购电缺口，价值反而高于 12:00。同时可以看到，更新越频繁，紧急购电量越小（由 32.74 万 kWh 降至 9.23 万 kWh），说明日内更新本质上是在用“更准的信息”替代“更多的紧急购电”。

3.5.4 结算口径敏感性与对比

若把“逐次调整结算”改为“仅最终净额结算”（即所有调整只相对 0:00 计划结算一次），全年总费用由 13,706,868.38 元降为 13,632,338.81 元（相差 7.45 万元），说明正文采用的逐次口径更保守，两种口径下结论一致。与老的两阶段实现相比，本模型在相同逐次口径下把全年费用由 14,273,300.39 元降至 13,706,868.38 元，**下降 566,432.01 元（3.97%）**；即便双方都改用净额口径比较，改善依然成立，说明收益来自模型结构本身而非结算口径的变化。改善主要源于三点：（1）用加权 K-means 的带权场景取代等权 bootstrap 抽样，保留了典型误差日型的历史概率；（2）购电承诺在全部场景间共享，避免了“初始计划偏低、后续大量增购”的结构；（3）直接对联合净负荷误差聚类，准确保留了负荷与光伏误差的同期相关。

3.6 模型评价

3.6.1 优点

- 模型同时刻画了购电承诺的非预期性、储能追索与调整成本，符合题目“日内可调整但有代价”的真实机制；
- 用加权 K-means 把 90 天的整段净负荷误差压缩为 5 个带权场景，既保留了时段间与两类误差间的相关性，又使滚动 LP 在计算上可行；
- 执行层严格因果，不引入前瞻偏差；信息集消融量化了每个发布时刻的信息价值；
- 全年总费用 1370.69 万元，较老两阶段实现下降 3.97%。

3.6.2 缺点

- K-means 的场景中心是簇内平均，会磨平极端误差，可能低估尾部风险；
- 场景数 $k = 5$ 为人为设定，未做 k 的收敛性分析；
- 聚类使用欧氏距离、各时段等权，而晚高峰误差的经济代价远高于凌晨，按电价加权后再聚类是自然的改进方向。

4 问题四：考虑实时波动电价的购电优化模型

4.1 问题分析

问题四指出外网电价同样是实时波动的，要求针对波动电价建立微网当天购电策略的数学模型，并在波动电价下重新计算问题二与问题三，分别把完整购电策略保存到 `result4-2.xlsx`（对应问题二）和 `result4-3.xlsx`（对应问题三）中。

与问题二、三相比，本问新增了价格侧的不确定性：电价不再是每天重复的同一条曲线，而是随日期与时刻变化的二维价格矩阵 $p_{d,t}$ 。这使得购电决策除了要应对负载和光伏的预测误差外，还要应对电价的波动与预测误差。因此本问的核心在于：

1. 如何刻画“计划阶段用预测价、结算阶段用实际价”的双重价格口径；
2. 在波动电价下，如何把问题二的两阶段优化模型推广为价格感知的日前计划；
3. 在波动电价下，如何把问题三的承诺型滚动随机优化推广为同时滚动预测“净负荷 + 电价”的决策框架。

4.2 模型假设

- 实际电价由附件 4 给出，是逐日、逐时段波动的确定性序列；
- 日前计划与承诺优化目标函数中使用的是对电价的预测值 $\hat{p}_t$ ，而所有费用结算（计划购电费、违约金、调增购电费、紧急购电费）一律按实际电价 p_t^{act} 计算；
- 紧急购电电价仍为交易时刻实际电价的 5 倍；
- 问题三版本的二段式购电规则（调减按原价 50% 计违约金、调增部分按 1.5 倍计）与问题三完全一致，只是其中的“原价”取实际电价；
- 储能参数、负载与光伏的预测误差模型、跨日 SOC 连续等假设与问题二、三相同。

4.3 模型建立

4.3.1 波动电价的刻画与结算口径

记附件 4 第 d 天第 t 个时段（ $t = 1, \dots, T$, $T = 144$ ）的实际电价为 $p_{d,t}^{\text{act}}$ （元/kWh）。全年统计显示其均值与附件 1 的典型日电价几乎相同（0.7662 元/kWh），但波动区间显著更宽：附件 4 的价格落在 $[0.0076, 1.7936]$ 元/kWh，而附件 1 仅为 $[0.3713, 1.3952]$ 元/kWh。这意味着低价时段更便宜、高价时段更贵，储能的“低充高放”套利空间被放大，但预测失误的代价也随之放大。

据此，本问对每个时段区分两个价格：

$$\hat{p}_t = \text{预测电价（制定计划用）}, \quad p_t^{\text{act}} = \text{实际电价（费用结算用）}. \quad (41)$$

实际电价与固定电价的预测方式一致，采用与问题二净负荷预测同构的**傅里叶谐波回归模型**：以“7 个星期独热编码 + 年/半年谐波”共 11 个特征构造设计矩阵，对 144 个时段分别做独立的最小二乘回归，且只使用目标日之前的历史电价，从而保证滚动预测的因果性。

4.3.2 问题四–问题二版本：价格感知的两阶段优化

第一阶段（日前优化）： 目标函数把问题二中的固定电价替换为预测电价 $\hat{p}_t$ ：

$$\min_{g_t, c_t, d_t} \sum_{t=1}^T (\hat{p}_t \cdot g_t + \varepsilon \cdot (c_t + d_t)), \quad (42)$$

约束条件（能量平衡、SOC 动态、跨日 SOC 连续、变量边界）以及新闻童分位安全边际（ $q = 0.75$ ）、规划带 $[1200, 10400]$ kWh、日末 $S_T \geq 2500$ kWh 的口径均与问题二完全一致。由于目标函数首次出现价格差异，LP 会自发地把购电量向预测低价时段倾斜，在满足能量平衡的前提下降低购电成本。

第二阶段（实时结算）： 计划购电量 g_t^* 与实时储能调度量确定后，按**实际电价**结算，全天费用为

$$C_d = \sum_{t=1}^T p_{d,t}^{\text{act}} \cdot g_t^* + 5 \sum_{t=1}^T p_{d,t}^{\text{act}} \cdot e_t, \quad (43)$$

其中 e_t 为实时储能调节后仍无法补足的缺口，即紧急购电量。

4.3.3 问题四–问题三版本：波动电价下的承诺型滚动随机优化

该版本沿用问题三的承诺型滚动随机优化（commitment）框架：在每天 0:00、6:00、12:00、18:00 四个预报发布时刻上，用 $k = 5$ 个加权 K-means 日误差场景评价未来紧急购电风险，**共同决定余下所有时段的购电承诺 q_t** ，随后只执行到下一发布时刻；实际净负荷到达后，储能按当前缺额因果响应，并把当次调整按实际电价结算，SOC 跨日连续。区别仅在于目标函数与结算一律改用附件 4 的波动电价：

承诺优化目标（用预测电价）：

$$\min_{q, \{c^s, d^s, S^s, e^s\}} \Phi(q) + \sum_{s=1}^k w_s \sum_t 5 \hat{p}_t e_t^s, \quad (44)$$

$$\Phi(q) = \begin{cases} \sum_t \hat{p}_t q_t, & \text{首次计划（0:00）,} \\ \sum_t (1.5 \hat{p}_t u_t - 0.5 \hat{p}_t v_t), & \text{后续调整时刻,} \end{cases} \quad (45)$$

其中后续时刻记 $q_t = q_t^{\text{前}} + u_t - v_t$, $u_t, v_t \geq 0$ 为相对上一版承诺的上调、下调量（分别按 1.5 倍计费与退还 0.5 倍）； e_t^s 为场景 s 下的紧急购电量， w_s 为加权 K-means 的场景权重。每个场景拥有独立的充放电、SOC 与紧急购电追索变量 $\{c^s, d^s, S^s, e^s\}$ ，而购电承诺 q_t 在全部场景间共享，从而在承诺层面统一对冲所有误差情景。

实际结算（用实际电价）：

$$C_d = \sum_{t=1}^T \left[p_{d,t}^{\text{act}} q_t^0 + 1.5 p_{d,t}^{\text{act}} \max(q_t - q_t^0, 0) - 0.5 p_{d,t}^{\text{act}} \max(q_t^0 - q_t, 0) + 5 p_{d,t}^{\text{act}} e_t \right], \quad (46)$$

其中 q_t^0 为 0:00 的首次计划量， q_t 为最终执行量， e_t 为实时储能调节后仍无法补足的缺口（紧急购电量）。上式与问题三的固定电价结算式结构完全一致，只是把计划价 $\hat{p}_t$ 换成了实际价 $p_{d,t}^{\text{act}}$ ，从而完整实现“预测价做计划、实际价做结算”的波动电价策略。

4.4 模型求解

4.4.1 求解算法

两个版本均归结为线性规划，统一使用 SciPy 的 HiGHS 求解器：

- **问题二版本：** 单日一个 LP，决策变量约 $4T + 1$ 个，一次性求解全日计划；
- **问题三版本：** 每个发布时刻求解一个承诺 LP，决策变量由共享购电承诺 q （调整时刻另含上调量 u 、下调量 v ）与 $k = 5$ 个场景各自的 c^s, d^s, S^s, e^s 构成，规模约 $(1 + 4k)n - (3 + 4k)n$ （ n 为该时刻余下时段数，约 $0.8 \times 10^3 - 3.0 \times 10^3$ 个变量）；全天共 4 个时刻，334 天合计约 1300 次 LP。

4.4.2 求解流程

1. 加载附件 4 的实际电价矩阵 $p_{d,t}^{\text{act}}$ （365 天 $\times$ 144 时段），并用“目标日之前”的历史数据训练傅里叶电价预测模型；
2. 对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天逐日滚动：
 - (a) 预测目标日的电价 $\hat{p}_t$ （以及净负荷、光伏）；
 - (b) 问题二版本：求解一次日前 LP 得到 g_t^* ，再用实际电价结算；问题三版本：在四个发布时刻上依次求解承诺 LP，用加权 K-means 压缩的历史净负荷误差场景评价未来紧急购电风险，只执行到下一发布时刻，实际净负荷到达后由储能因果响应并按实际电价结算；
 - (c) 把当日 24:00 的 SOC 传递给次日作为初值；
3. 汇总全年结果，分别写入 **result4-2.xlsx**（计划购电量/充放电量/紧急购电量）与 **result4-3.xlsx**（计划购电量/调整购电量/充放电量/紧急购电量）。

4.5 模型结果

4.5.1 波动电价下的全年购电结果

表 7: 问题四两个版本的全年购电结果（2025-02-01–12-31，共334天）

方案	计划购电量 (万kWh)	紧急购电量 (万kWh)	总费用 (万元)	对应文件
问题二版本（两阶段 LP）	2123.19	7.67	1431.34	result4-2.xlsx
问题三版本（承诺型滚动随机优化）	2081.02	9.27	1442.77	result4-3.xlsx

其中问题三版本在首次计划之外，还会在后续发布时刻把购电量调整到 2065.89 万kWh（较首次计划下调约 15.13 万kWh）。问题二版本的 1431.34 万元可分解为正常购电费 1381.01 万元与紧急购电费 50.33 万元；问题三版本的 1442.77 万元可分解为计划购电费 1341.81 万元、调减违约金 -25.33 万元、调增购电费 74.39 万元与紧急购电费 51.90 万元。

4.5.2 与固定电价情形的对比

表 8: 固定电价（问题二、三）与波动电价（问题四）的全年总费用对比

方案	固定电价 (万元)	波动电价 (万元)	增幅
问题二版本（两阶段 LP）	1357.88	1431.34	+73.46（5.4%）
问题三版本（承诺型滚动随机优化）	1370.69	1442.77	+72.08（5.3%）

由表可见：

1. **波动电价使总费用上升约 5%（约 72–73 万元）。**由于附件 4 与附件 1 的价格均值几乎相同（均为 0.7662 元/kWh），这一增幅并非来自平均价格水平，而是来自**价格波动本身**：峰值电价更高（1.7936 元/kWh 对 1.3952 元/kWh），而储能受容量与功率上限约束，无法完全把购电量搬运到谷价时段，残余的高价时段购电以及 5 倍紧急电价带来的费用上升共同推高了总成本。
2. **计划购电量几乎不变**（问题二版本由 2123.31 万kWh 变为 2123.19 万kWh）。这是因为能量平衡约束决定了全年的总购电量由总负荷、总光伏和储能损耗决定，与价格无关；价格波动只改变购电量在时段间的**分布**，不改变其**总量**。
3. **紧急购电量保持低位**（问题二版本 7.67 万kWh），其对应的紧急购电费（50.33 万元）仅占总费用的 3.5%。说明新闻童分位安全边际在波动电价下依然有效，缺电风险仍被有效对冲。

4. 问题三版本的费用高于问题二版本（1442.77 万元对 1431.34 万元），与固定电价下的结论一致：承诺型滚动随机优化需要为未来数小时的不确定性预留裕度，并承担“调增购电 1.5 倍”的额外成本，因此其保守性带来了一定费用溢价，但换取了在四个发布时刻都可重新决策、对预报更新更敏感的灵活性。

4.6 模型评价

4.6.1 优点

- 通过“预测价做计划、实际价做结算”的双价格口径，清晰地把价格不确定性拆分为决策与结算两个环节，模型结构对称、易于实现；
- 价格预测复用了净负荷预测的傅里叶谐波回归框架，工程实现统一；
- 两个版本分别对应问题二与问题三的建模路线，结果可直接对照，完整回答了“在波动电价下重新计算问题 2 和问题 3”的要求；
- 结果文件 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx 的时段划分、列序与附件 5 模板严格一致。

4.6.2 缺点

- 电价预测仅使用时间特征（星期、季节谐波），未引入负荷、温度等外部解释变量，对突发价格尖峰的预测能力有限；
- 采用点预测价进入目标函数，未把价格预测误差显式纳入随机规划，若电价的预测误差显著增大，计划与结算的偏离会进一步扩大；
- 未考虑电价与负荷之间的相关性（两者在实际系统中往往同向波动）。